CENTRO UNIVERSITÁRIO DO DISTRITO FEDERAL – UDF

DISCIPLINA – PROTOTIPAGEM DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS



PEDRO AUGUSTO GOMES FERNANDES

GUILHERME DE PONTES NUNES

LUCAS DE MENDES JESUS

PEDRO VITOR SOUSA OLIVEIRA

GABRIEL MACEDO SANTOS

PACE RUNNERS



Trabalho acadêmico da disciplina de prototipagem de sistemas computacionais apresentado em sala de aula, do Centro Universitário do Distrito Federal - UDF, como requisito parcial para obtenção de nota na A2.

Orientador: Prof. Esp. Relyson Ramos

BRASÍLIA DF

2026

Sumário

1- história do usuário página 4

2- BPMN página 5

3- Requisitos de negócios página 6

4- Requisitos funcionais página 7

5- Requisitos não funcionais - página 8

6- Diagramas UML - página 9 até página 13

- **6.1- Sequência**
- **6.2 - Casos de uso**
- **6.2.1- especificação do caso de uso**
- **6.3 - Atividades**
- **6.4 - Classes**

7 - Interface Gráfica - página 14

1)Histórico do Usuário

João Machado tem apenas 19 anos, mas já descobriu na corrida um caminho de transformação pessoal. Dois anos atrás, começou com a intenção simples de melhorar o condicionamento físico. O que parecia apenas um exercício virou, pouco a pouco, parte essencial da sua rotina. Hoje, correr é mais do que movimento: é evolução, tanto no corpo quanto na disposição para enfrentar o dia.

Ele não é do tipo que segue cartilhas prontas. Prefere sentir o próprio ritmo, confiar na percepção de esforço e montar seus planos de treino de forma independente. Ainda assim, João sonha com um apoio mais inteligente — algo que não limite sua autonomia, mas que complemente suas escolhas. Durante os treinos, quer mais do que números na tela: deseja alertas em tempo real, avisos a cada quilômetro ou meio quilômetro, que o ajudem a ajustar o pace e a frequência cardíaca enquanto corre.

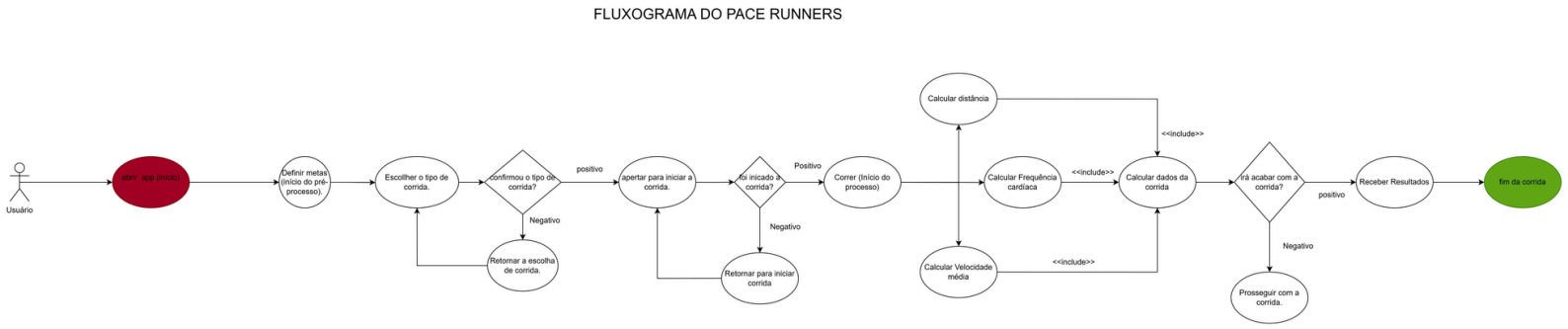
Depois de cada corrida, João sente que poderia extrair mais da experiência. Gostaria de análises que traduzissem seu esforço em insights claros: foi um bom treino? O que pode melhorar? Que tipo de sessão seria interessante para o próximo dia? Sugestões personalizadas, mas sempre respeitando seu estilo independente, seriam bem-vindas.

E há também o lado motivacional. Rankings, comparações com outros corredores treinos despertam sua curiosidade. Não que os aplicativos atuais o frustrem; para João, o problema não é o que já existe, mas o que ainda pode evoluir. Ele busca uma experiência mais personalizada, que una dados, orientação e motivação sem engessar sua liberdade.

Assim, desenha-se a necessidade de uma solução sob medida: um aplicativo de corrida que acompanhe João de forma inteligente, oferecendo métricas claras, alertas em tempo real, análises pós-treino e sugestões personalizadas. Uma ferramenta que respeite sua autonomia e, ao mesmo tempo, potencialize sua evolução contínua — como um parceiro invisível, presente em cada passo, mas sem nunca ditar o caminho.

2) BPMN

a imagem apresentada é um fluxograma de como um usuário entrará no nosso aplicativo de forma mais simples:



apesar de ser sim simples, queremos mostrar como os nosso usuários devam pensar ao se direcionar para corrida.

3) Requisitos de Negócios :

Durante nossa decisão do tema do aplicativo, pensamos em ver os nossos pontos de referências como o “Strava”, “Nike Run” e “RUNNA”, nós pensamos do porquê a existência do nosso aplicativo, e decidimos em dois propósitos: ser o mais completo e que consigamos satisfazer a experiência dos nosso usuário.

Para sermos mais precisos, os apps de referência passaram a travar a experiência dos usuários com serviços de assinatura e também sofre muitos problemas por serem complexos para partes do público. Por isso, o nosso app quer garantir todos os requisitos para nossos corredores e que eles possam sempre terem confiam em um app que alinhe com o seus objetivos. Além disso, vale lembrar que nosso aplicativo é um instrumento para auxiliar os corredores e outros pontos que queremos destacar no nosso app:

- Sistemas de conquistas
- histórico de “streaks” da corrida
- cálculo de dados da corrida
- sugestão de rotas

4)Requisitos Funcionais

- cadastro e perfil: cadastro de usuários via e-mail, redes sociais ou telefone
- Geolocalização e rastreamento: uso de gps para localizar usuários e traçar rotas
- segurança: botão de emergência e compartilhamento de rota em tempo real
- histórico e relatório: acesso ao histórico de corridas e relatórios
- sistema de conquistas
- Opções de corrida
- sugestão de rotas para a corrida
- Calcular dados de corrida (Velocidade média, pace, frequência cardíaca)

5)Requisitos não funcionais

2.1) Escalabilidade

Escalabilidade ou estabilidade é a forma do nosso aplicativo sustentar a quantidade de pessoas usando o nosso app de forma simultânea. O Pace Runners tem por expectativa de aguentar 300 usuários no protótipo, de forma oficial pelo menos 1000 ou 2000 pessoas.

2.2) compatibilidade entre plataformas

Nosso aplicativo será apenas para os celulares, com isso ele será disponível em sistemas IOS e Android.

2.3)Desempenho

O nosso aplicativo precisa ter tempos de resposta rápido de pelo menos 1 segundo, assim como o tempo de localização geográfica do corredor, também em 1 segundo.

2.4) Uptime

O Pace Runners precisa ser online devido ao seus servidores serem 24/7.

2.5) Conformidade Legal

assim como qualquer aplicativo, o nosso aplicativo deve seguir a LGPD, com o objetivo de armazenar dados importantes para segurança dos nossos usuários.

2.6) Compartilhamento Social

O nosso aplicativo ele irá vincular redes sociais como “Instagram”, “Facebook” e “Tik Tok”

2.7)Interface intuitiva

O Pace Runners precisa ter uma UI mais simples porém que tenha todas as informações o possíveis com botões grandes para facilitar a interação como o botão de iniciar/ pausar corrida

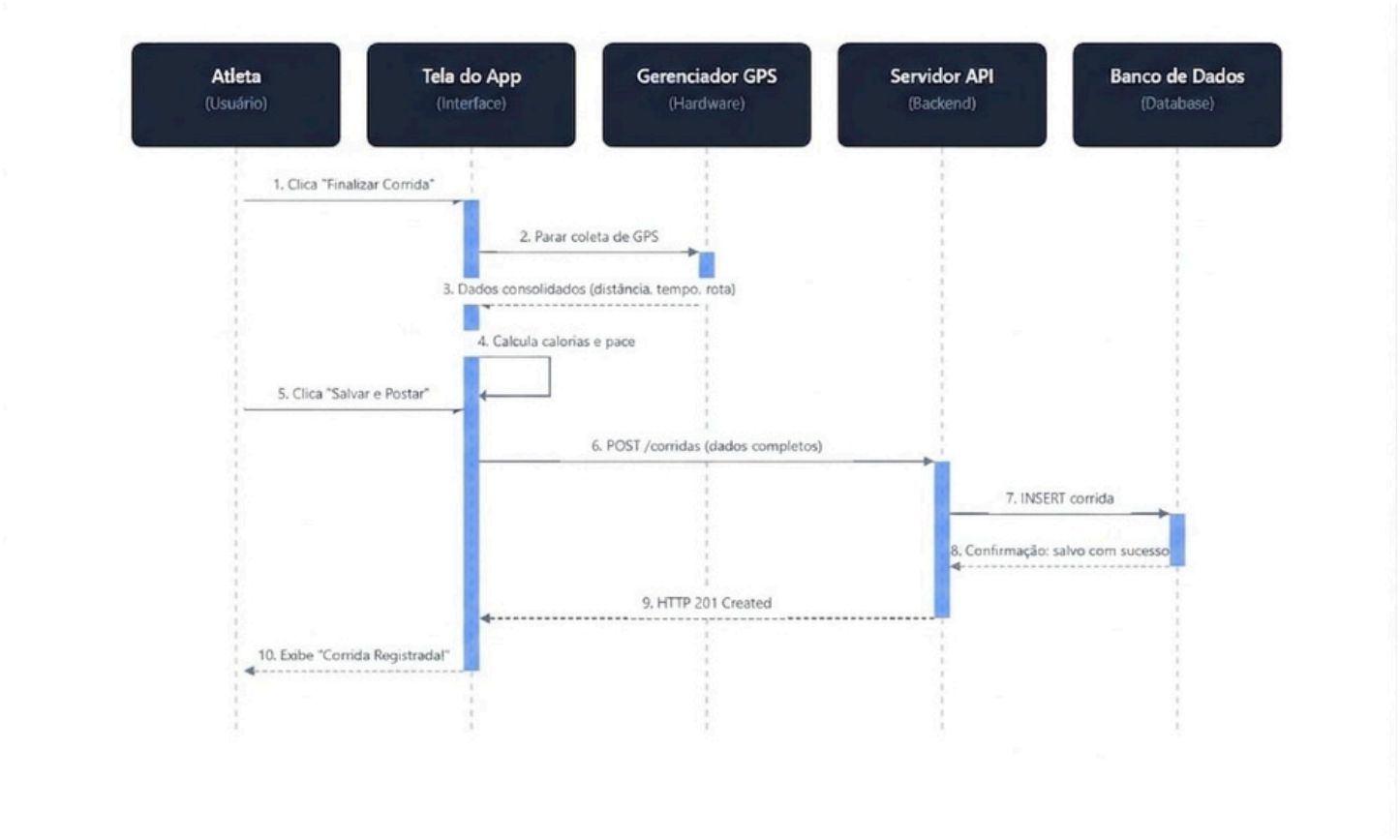
2.8) Notificação Auditiva/Tátil

O aplicativo Pace Runners sistema de notificações, seja por som, seja por vibração afim de notificar marcos de corrida a cada 500 metros e lembretes aos usuários.

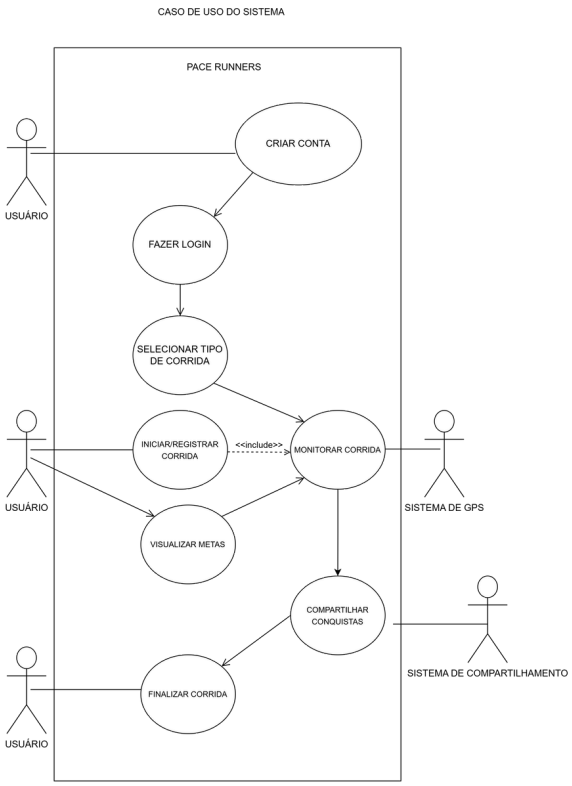
6) Diagramas UML

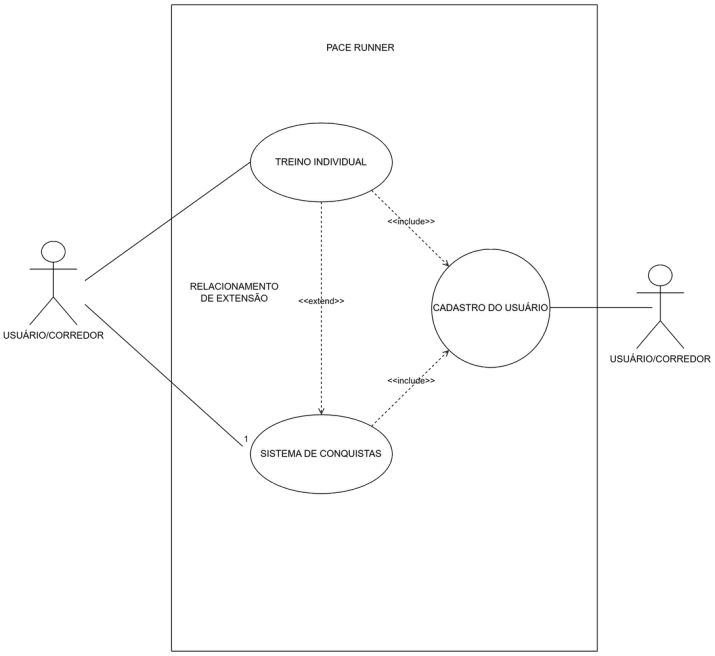
6.1) Diagrama de Sequência

O diagrama de sequência mostra como funciona a interação entre os tipos de sistemas e como é sequência entre usuário e sistema.



6.2) Diagrama de casos de uso





Especificação do casos de uso

Cadastro do Usuário:

Objetivo: Criar conta no APP, e coleta de dados.

Ator: Usuário/Corredor.

Fluxo: Inserir dados, validar, e cadastrar usuário.

Pós-condição: Usuário apto a usar o sistema.

Treino Individual:

Objetivo: Realizar treinos personalizados.

Ator: Usuário/Corredor.

Inclui: Cadastro do Usuário.

Estende: Sistema de Conquistas.

Fluxo: Escolher o tipo de treino, iniciar, finalizar, e salvar resultados.

Sistema de Conquistas:

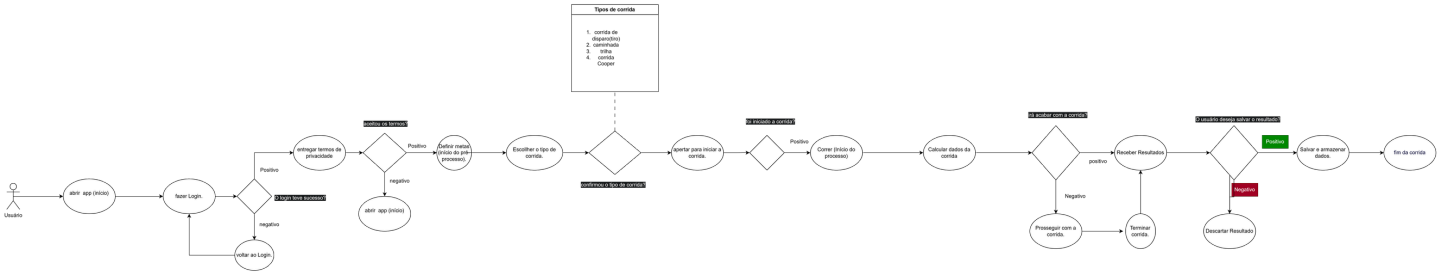
Objetivo: Exibir o progresso e recompensas por metas alcançadas.

Ator: Usuário/Corredor.

Fluxo: Verificar desempenho, liberar medalhas/pontos, e atualizar perfil.

6.3) Diagrama de atividades

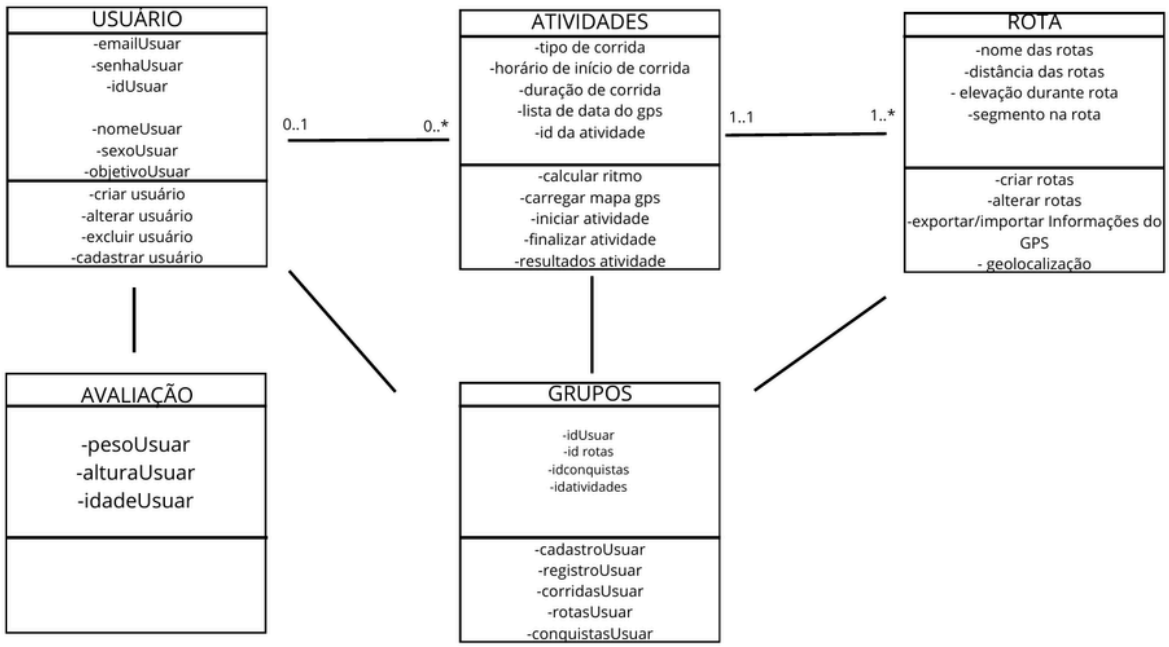
este diagrama é para solucionar em como funcionará para entrar no nosso aplicativo:



esse diagrama considera as alternativas que o app pode chegar caso tenha adversidades e também como será a sequência da atividade do usuário para atingir o seu objetivo: conseguir iniciar a corrida e finalizá-lo.

6.4)Diagrama de Classes

O diagrama de Classes que fizemos tem por finalidade de fornecer compreensão de como cada área do nosso aplicativo funciona e como cada área funciona.



O diagrama detalhe o que cada classe tem como função e como elas se interligam com o mínimo e máximo em cada classe.

7) Interface Gráfica

https://www.figma.com/proto/cfD9antMOvyLoPBsy2Czev/Sem-t%C3%ADtulo?node-id=395-80&p=f&t=g1OT14UqBzLdVgxc-0&scaling=scale-down&content-scaling=fixed&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=395%3A80&show-proto-sidebar=1

nosso protótipo do Figma.

FIM DA APRESENTAÇÃO!

AGRADEÇEMOS A ATENÇÃO.